NFS 対応 SVM を新規に作成

System Manager Classic

NetApp
April 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/nfs-config/task_creating_new_svm.html on April 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NFS 対応 SVM を新規に作成 1
NFS ボリュームを含む新しい SVM を作成してエクスポート 1
SVM ルートボリュームのエクスポートポリシーを開く（ NFS 対応 SVM の新規作成） 5
LDAP の設定（ NFS 対応 SVM の新規作成） 6
UNIX 管理ホストから NFS アクセスを確認 9
NFS クライアントアクセスを設定して確認（ NFS 対応 SVM を新規に作成） 10

NFS 対応 SVM を新規に作成

NFS 対応 SVM をセットアップするには、新しい SVM を作成して NFS ボリュームとエクスポートを設定し、 SVM ルートボリュームのデフォルトのエクスポートポリシーを開き、 UNIX 管理ホストからの NFS アクセスを確認します。その後、 NFS クライアントアクセスを設定することができます。

NFS ボリュームを含む新しい SVM を作成してエクスポート

ウィザードを使用して、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の作成から、 Domain Name System （ DNS ；ドメインネームシステム）の設定、データ論理インターフェイス（ LIF ）の作成、 NFS の有効化、 NIS の設定、ボリュームの作成とエクスポートまでの一連の処理を実行することができます。

作業を開始する前に

- ネットワークを設定し、関連する物理ポートをネットワークに接続しておく必要があります。
- SVM で使用する次のネットワークコンポーネントを確認しておく必要があります。
  - データ論理インターフェイス（ LIF ）を作成するノードとそのノード上の特定のポート
  - データ LIF の IP アドレスをプロビジョニングするサブネット、または必要に応じてデータ LIF に割り当てる特定の IP アドレス
  - NIS の情報：ネームサービスやネームマッピングに NIS を使用している場合
- サブネットは、 Network Information Service （ NIS ）、 Lightweight Directory Access Protocol （ LDAP ）、 Active Directory （ AD ）、 DNS などのサービスに必要なすべての外部サーバへのルーティングが可能である必要があります。
- 外部ファイアウォールがある場合は、ネットワークサービスへのアクセスを許可するように適切に設定しておく必要があります。
- AD ドメインコントローラ、クライアント、および SVM の時刻の誤差が 5 分以内になるように同期しておく必要があります。

手順

1. SVMs ウィンドウに移動します。
2. [* 作成 .*] をクリックします
3. Storage Virtual Machine （ SVM ）のセットアップ * ダイアログボックスで、 SVM を作成します。

   a. SVM に一意の名前を指定します。

      完全修飾ドメイン名（ FQDN ）を使用するか、クラスタ内で名前が一意になるような命名規則に従って指定してください。

   b. すぐには設定しない場合でも、ライセンスがあり、 SVM で将来的に使用する可能性のあるプロトコルはすべて選択します。

      CIFS アクセスが必要な場合は、 CIFS クライアントと NFS クライアントが同じデータ LIF を共有できるようにするために、「 * cifs * now 」を選択する必要があります。

c. 言語設定はデフォルトの C.UTF-8 のままにします。

> NFS クライアントと SMB / CIFS クライアントの両方で国際文字の表示をサポートしている場合は、 ONTAP 9.5 以降で提供されている * UTF8MB4 * 言語コードの使用を検討してください。

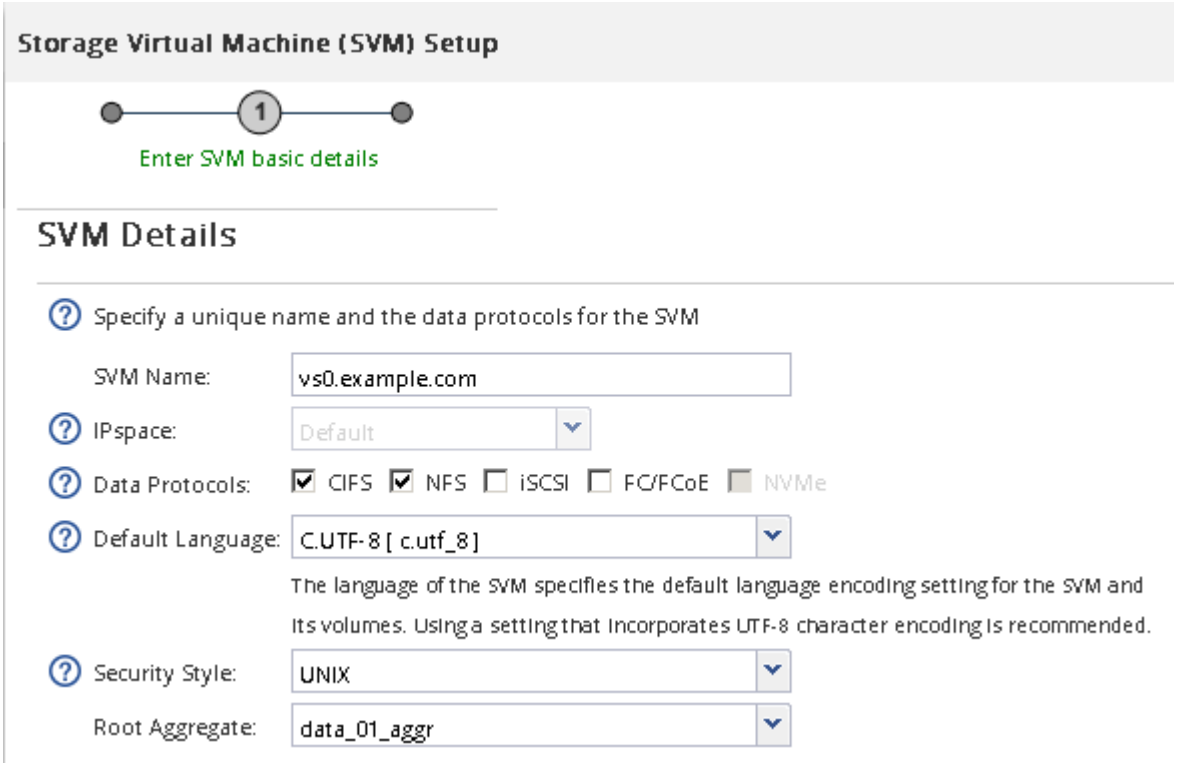
あとで作成するボリュームでもこの言語が継承されます。ボリュームの言語を変更することはできません。

d. CIFS プロトコルを有効にした場合は、セキュリティ形式を * unix * に変更します。

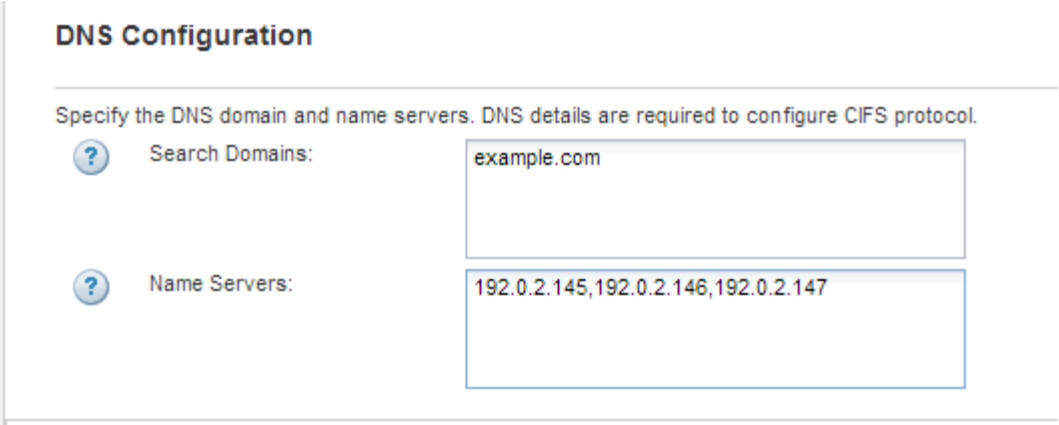
CIFS プロトコルを選択した場合、セキュリティ形式がデフォルトで NTFS に設定されます。

e. SVM ルートボリュームを格納するルートアグリゲートを選択します。

選択したルートボリュームのアグリゲートがデータボリュームの場所に対応していない。データボリュームのアグリゲートは、あとでストレージをプロビジョニングするときに自動的に選択されます。



f. DNS Configuration * 領域で、デフォルトの DNS 検索ドメインとネームサーバが、この SVM に使用する DNS 検索ドメインであることを確認します。



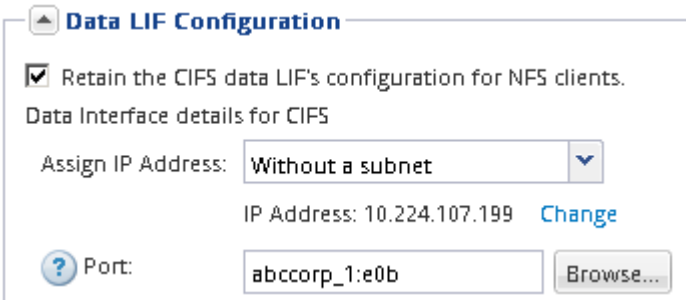
g. [Submit & Continue] をクリックします。

SVM が作成されます。プロトコルの設定はまだ完了していません。

4. Configure CIFS/NFS protocol * ページの * Data LIF Configuration * セクションで、クライアントがデータへのアクセスに使用する LIF の詳細を指定します。

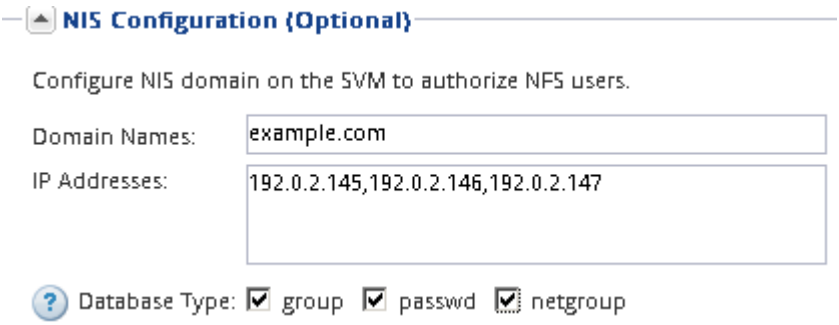
   a. LIF に IP アドレスを割り当てます。指定したサブネットから自動で割り当てるか、手動で入力して割り当てます。

   b. 「 * Browse 」をクリックして、 LIF に関連付けるノードとポートを選択します。



5. [**NIS Configuration**] 領域が折りたたまれている場合は、展開します。

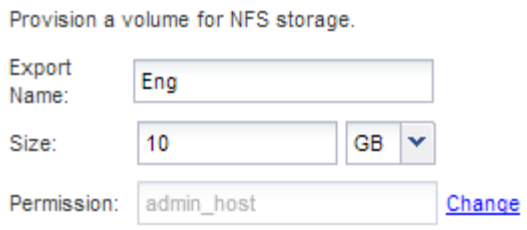
6. ネームサービスやネームマッピングに NIS を使用している場合は、 NIS サーバのドメインと IP アドレスを指定します。



7. NFS アクセス用にボリュームを作成してエクスポートします。

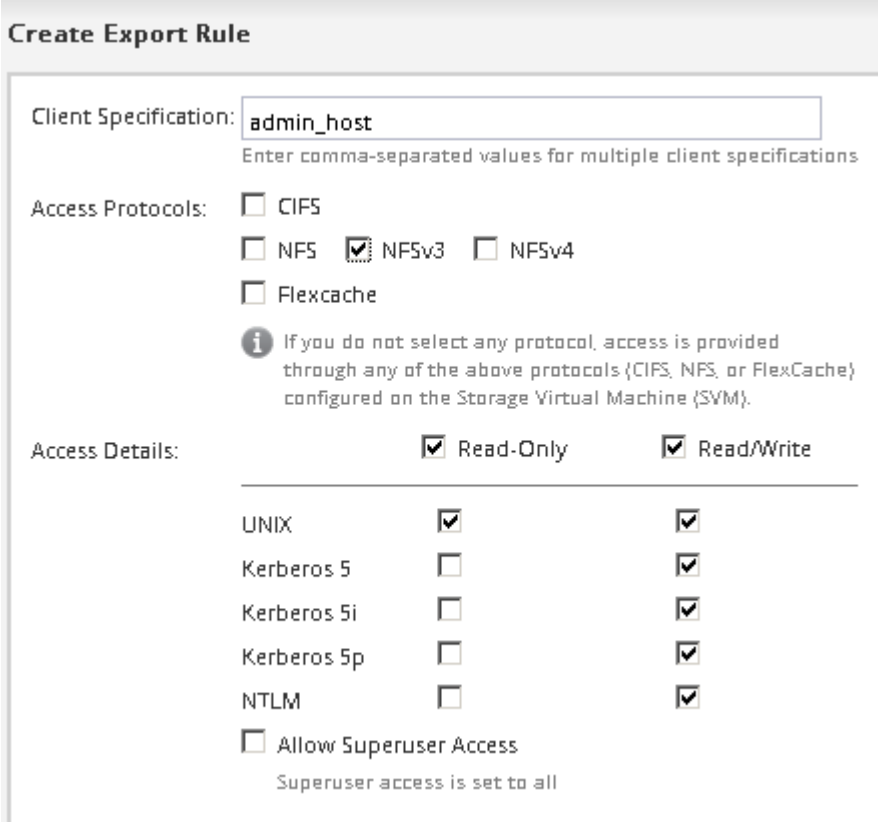
   a. 「 * Export Name * 」に、エクスポート名とボリューム名の先頭の両方に使用する名前を入力します。

   b. ファイルを格納するボリュームのサイズを指定します。



ボリュームのアグリゲートを指定する必要はありません。ボリュームは利用可能なスペースが最も多いアグリゲートに自動的に配置されます。

c. [* permission] フィールドで、 [* Change] をクリックし、スーパーユーザアクセスを含む UNIX 管理ホストへの NFSv3 アクセスを許可するエクスポートルールを指定します。



Eng という 10GB のボリュームを作成して Eng という名前でエクスポートし、スーパーユーザアクセスを含む「 admin_host 」クライアントにエクスポートへのフルアクセスを許可するルールを追加できます。

8. [Submit & Continue] をクリックします。

次のオブジェクトが作成されます。

- SVM のあとにという名前のデータ LIF に「 _nfs_lif1 」というサフィックスを付加
- NFS サーバ
- 使用可能なスペースが最も多いアグリゲート上にあるボリューム。エクスポート名に一致する名前で末尾に「 _nfs_volume 」というサフィックスを付けます。
- ボリュームのエクスポート

- エクスポートと同じ名前のエクスポートポリシー

9. 表示されている他のすべてのプロトコル設定ページについては、 * Skip * をクリックして後でプロトコルを設定します。
10. * SVM 管理 * ページが表示されたら、この SVM に別の管理者を設定するか、設定を延期します。
    - [* Skip] をクリックし、必要に応じて後で管理者を設定します。
    - 必要な情報を入力して、「 * Submit & Continue * 」をクリックします。
11. 「 * 概要 * 」ページを確認し、後で必要となる情報を記録して、「 * OK 」をクリックします。

    NFS クライアントでは、データ LIF の IP アドレスが必要になります。

新しい SVM が作成され、管理者用にエクスポートされた新しいボリュームを含む NFS サーバが作成されます。

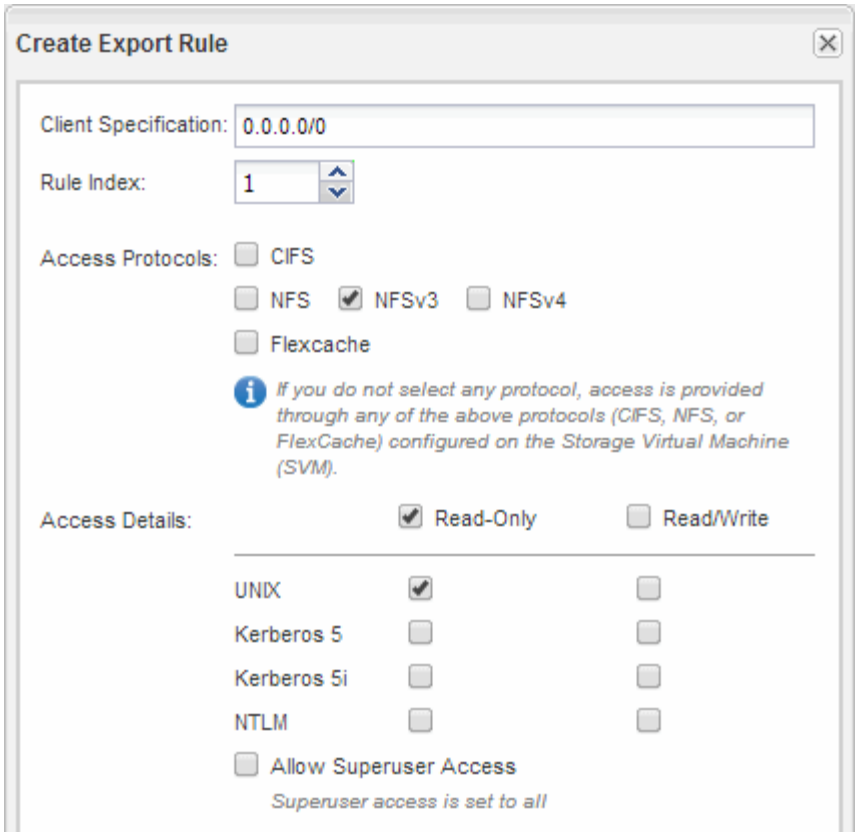
SVM ルートボリュームのエクスポートポリシーを開く（ NFS 対応 SVM の新規作成）

デフォルトのエクスポートポリシーにルールを追加して、すべてのクライアントに NFSv3 経由でのアクセスを許可する必要があります。このようなルールを追加しないと、 Storage Virtual Machine （ SVM ）とそのボリュームに対する NFS クライアントのアクセスがすべて拒否されます。

すべての NFS アクセスをデフォルトのエクスポートポリシーとして指定してから、ボリュームごとにカスタムのエクスポートポリシーを作成して各ボリュームへのアクセスを制限します。

手順

1. SVMs ウィンドウに移動します。
2. SVM の設定 * タブをクリックします。
3. [* Policies * （ポリシー * ）] ペインで、 [* Export Policies （エクスポートポリシー * ）] をクリックします。
4. SVM ルートボリュームに適用されている * default * という名前のエクスポートポリシーを選択します。
5. 下部ペインで、 * 追加 * をクリックします。
6. Create Export Rule * ダイアログボックスで、 NFS クライアントのすべてのクライアントにアクセスするためのルールを作成します。
    a. [* クライアント仕様 *] フィールドに「 0.0.0.0/0 」と入力して、環境 All Clients ルールを設定します。
    b. ルールインデックスのデフォルト値は * 1 * のままにします。
    c. 「 * NFSv3 」を選択します。
    d. [* 読み取り専用 **]** の下にある **[*UNIX**] チェックボックス以外のすべてのチェックボックスをオフにします。
    e. [OK] をクリックします。



SVM に作成したすべてのボリュームに NFSv3 クライアントからアクセスできるようになります。

LDAP の設定（ NFS 対応 SVM の新規作成）

Storage Virtual Machine （ SVM ）が Active Directory ベースの Lightweight Directory Access Protocol （ LDAP ）からユーザ情報を取得するように設定する場合は、 LDAP クライアントを作成し、 SVM に対して有効にして、ユーザ情報の他のソースよりも LDAP を優先するように設定する必要があります。

作業を開始する前に

- LDAP 設定で Active Directory （ AD ）を使用している必要があります。

  別の種類の LDAP を使用する場合は、他のドキュメントに従って、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して LDAP を設定する必要があります。詳細については、を参照してください "LDAP の使用方法の概要"。

- AD ドメインと AD サーバ、およびバインドに使用する認証レベル、バインドユーザとパスワード、ベース DN 、 LDAP ポートの情報を確認しておく必要があります。

手順

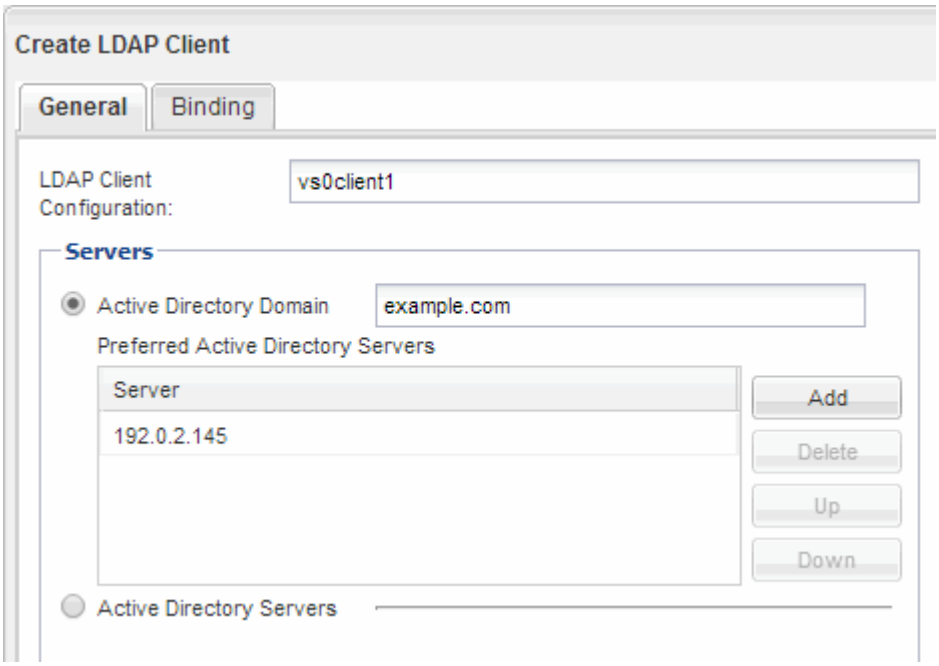
1. SVMs ウィンドウに移動します。
2. 必要な SVM を選択します
3. SVM の設定 * タブをクリックします。
4. SVM で使用する LDAP クライアントを設定します。

a. [* サービス * （ * Services * ）] ペインで、 [* LDAP クライアント * （ * LDAP Client * ）] をクリック

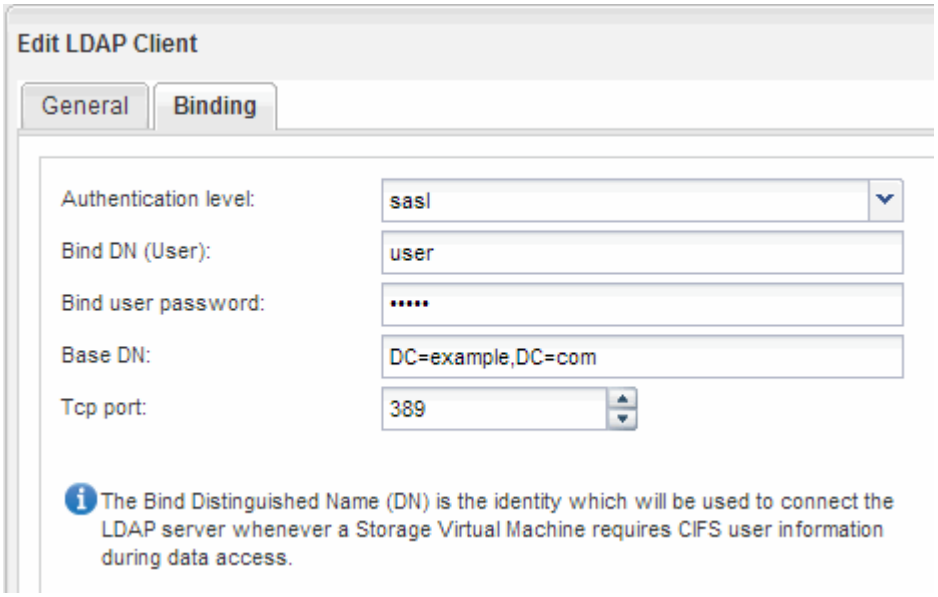
b. [* LDAP Client Configuration* （ * LDAP クライアント設定 * ）] ウィンドウで、 [* 追加 *] をクリックします。

c. [*LDAP クライアントの作成 *] ウィンドウの [*General] タブに 'vs0client1` などの LDAP クライアント構成の名前を入力します

d. AD ドメインまたは AD サーバのいずれかを追加します。



e. バインド * をクリックして、認証レベル、バインドユーザーとパスワード、ベース DN 、およびポートを指定します。



f. [保存して閉じる] をクリックします。

新しいクライアントが作成され、 SVM で使用できるようになります。

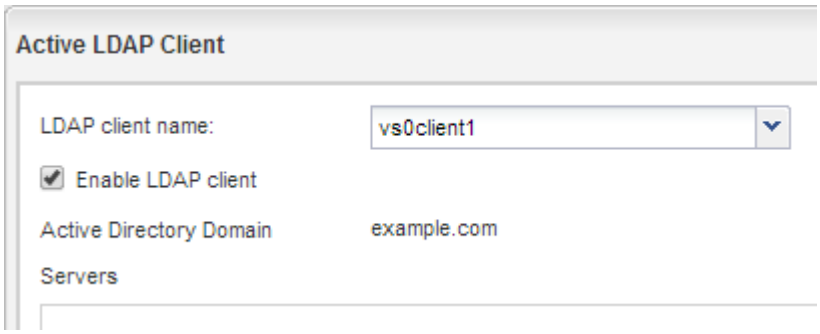
5. 新しい LDAP クライアントを SVM に対して有効にします。

a. ナビゲーションペインで、 * LDAP 設定 * をクリックします。

b. [編集（ Edit ）] をクリックします。

c. 作成したクライアントが * LDAP クライアント名 * で選択されていることを確認します。

d. [* LDAP クライアントを有効にする *] を選択し、 [OK] をクリックします。



SVM で新しい LDAP クライアントが使用されます。

6. Network Information Service （ NIS ）やローカルのユーザとグループなど、ユーザ情報の他のソースよりも LDAP を優先するように設定します。

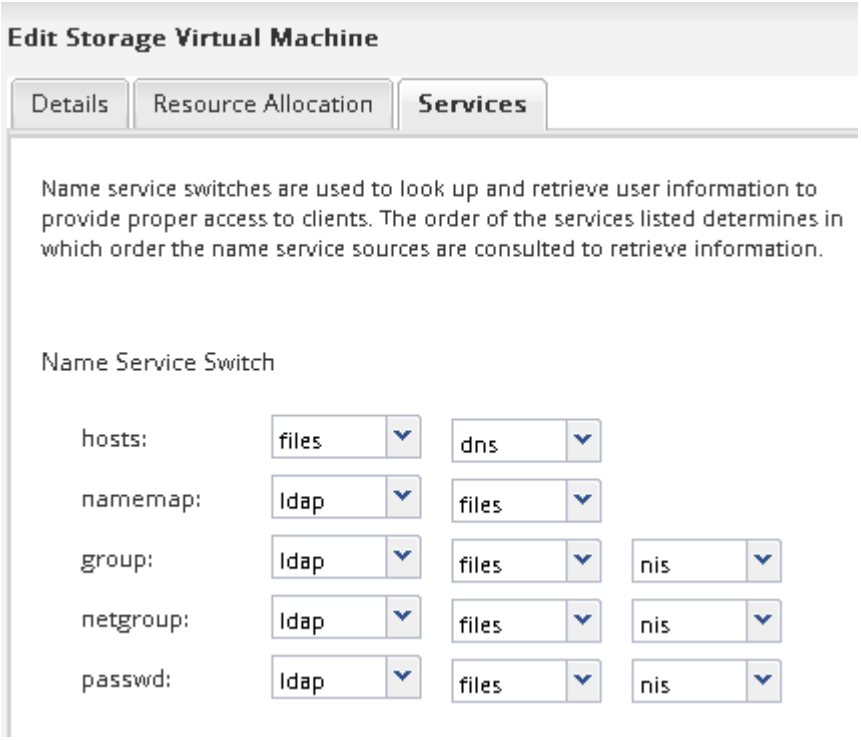
a. SVMs ウィンドウに移動します。

b. SVM を選択し、 * Edit * をクリックします。

c. [**Services**] タブをクリックします。

d. [**Name Service Switch**] で、データベースタイプの優先ネームサービススイッチソースとして **ldap** を指定します。

e. [保存して閉じる] をクリックします。



この SVM で、ネームサービスおよびネームマッピングに使用するユーザ情報のソースとして LDAP が優先されるようになります。

UNIX 管理ホストから NFS アクセスを確認

Storage Virtual Machine （ SVM ）に対する NFS アクセスの設定が完了したら、正しく設定されていることを確認する必要があります。設定を確認するには、 NFS 管理ホストにログインし、 SVM に対するデータの読み取りと書き込みが可能かどうかを確認します。

作業を開始する前に

- クライアントシステムに、前に指定したエクスポートルールで許可されている IP アドレスが割り当てられている必要があります。
- root ユーザのログイン情報が必要です。

手順

1. クライアントシステムに root ユーザとしてログインします。
2. 「 cd /mnt/ 」と入力し、ディレクトリをマウントフォルダに変更します。
3. 新しいフォルダを作成し、 SVM の IP アドレスを使用してマウントします。

   a. 新しいフォルダを作成するには、「 mkdir/mnt/folder 」と入力します。

   b. 「 m ount-t nfs -o nfsvers=3 、 hard IPAddress:/ volume_name /mnt/ folder 」と入力し、この新しいディレクトリにボリュームをマウントします。

   c. 「 cd folder 」と入力し、ディレクトリを新しいフォルダに変更します。

   次のコマンドでは、 test1 という名前のフォルダを作成し、 IP アドレス 192.0.2.130 のボリューム vol1 をマウントフォルダ test1 にマウントして、ディレクトリを新しい test1 に変更しています。

```
host# mkdir /mnt/test1
host# mount -t nfs -o nfsvers=3,hard 192.0.2.130:/vol1 /mnt/test1
host# cd /mnt/test1
```

4. 新しいファイルを作成し、そのファイルが存在することを確認して、テキストを書き込みます。

   a. 「 touch filename 」と入力し、テストファイルを作成します。

   b. 「 ls -l filename 」と入力し、ファイルが存在することを確認します。

   c. 「 cat > filename 」と入力し、テキストを入力してから Ctrl+D キーを押してテストファイルにテキストを書き込みます。

   d. 「 cat filename 」と入力し、テストファイルの内容を表示します。

   e. 「 rm filename 」と入力し、テストファイルを削除します。

   f. 親ディレクトリに戻るには 'cd.. と入力します

```
host# touch myfile1
host# ls -l myfile1
-rw-r--r-- 1 root root 0 Sep 18 15:58 myfile1
host# cat >myfile1
This text inside the first file
host# cat myfile1
This text inside the first file
host# rm -r myfile1
host# cd ..
```

SVM に対する NFS アクセスが有効になっていることを確認できました。

NFS クライアントアクセスを設定して確認（ NFS 対応 SVM を新規に作成）

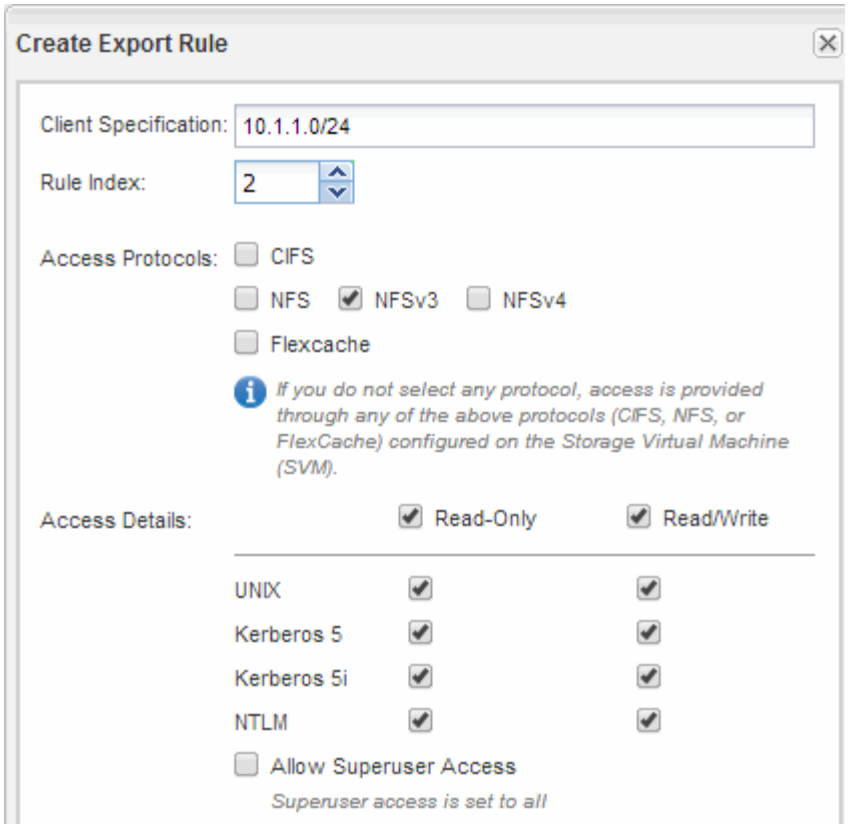
準備ができたら、 UNIX 管理ホストで UNIX ファイル権限を設定し、 System Manager でエクスポートルールを追加して、選択したクライアントに共有へのアクセスを許可することができます。設定が完了したら、該当するユーザまたはグループがボリュームにアクセスできることを確認してください。

手順

1. 共有へのアクセスを許可するクライアントとユーザまたはグループを決定します。
2. UNIX 管理ホストで、 root ユーザを使用して、ボリュームに対する UNIX の所有権と権限を設定します。
3. System Manager で、エクスポートポリシーにルールを追加して、 NFS クライアントに共有へのアクセスを許可します。

   a. Storage Virtual Machine （ SVM ）を選択し、 * SVM Settings * をクリックします。
   b. [* Policies * （ポリシー * ）] ペインで、 [* Export Policies （エクスポートポリシー * ）] をクリックします。
   c. ボリュームと同じ名前のエクスポートポリシーを選択します。
   d. [* エクスポートルール *] タブで、 [* 追加] をクリックし、クライアントのセットを指定します。
   e. 管理ホストへのアクセスを許可するルールの後でこのルールが実行されるように、 * ルールインデックス * には * 2 * を選択します。
   f. 「 * NFSv3 」を選択します。
   g. 必要なアクセスの詳細を指定し、 * OK. * をクリックします

      クライアントのスペシフィケーションとしてサブネット 10.1.1.0/24 を入力し '**Allow Superuser Access** 以外のすべてのアクセス・チェック・ボックスを選択することにより ' クライアントに完全な読み取り / 書き込みアクセス権を与えることができます



4. UNIX クライアントで、ボリュームへのアクセスを許可したいずれかのユーザとしてログインし、ボリュームをマウントしてファイルを作成できることを確認します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.